

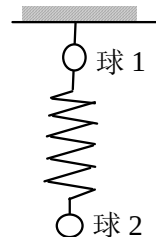
大学物理试卷

班级:_____ 姓名:_____ 学号:_____ 成绩:_____

一 选择题 (共27分)

1. (本题 3分)(0042)

两个质量相等的小球由一轻弹簧相连接,再用一细绳悬挂于天花板上,处于静止状态,如图所示.将绳子剪断的瞬间,球 1 和球 2 的加速度分别为



- (A) $a_1 = g, a_2 = g$. (B) $a_1 = 0, a_2 = g$.
(C) $a_1 = g, a_2 = 0$. (D) $a_1 = 2g, a_2 = 0$. []

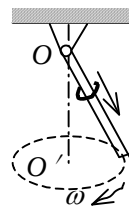
2. (本题 3分)(0612)

一段路面水平的公路,转弯处轨道半径为 R ,汽车轮胎与路面间的摩擦系数为 μ ,要使汽车不致于发生侧向打滑,汽车在该处的行驶速率

- (A) 不得小于 $\sqrt{\mu g R}$. (B) 不得大于 $\sqrt{\mu g R}$.
(C) 必须等于 $\sqrt{2gR}$. (D) 还应由汽车的质量 M 决定. []

3. (本题 3分)(0771)

如图所示,一光滑细杆上端由光滑铰链固定,杆可绕 O 点自由转动.有一小环套在杆的上端处.开始使杆在一个锥面上运动起来,而后小环由静止开始沿杆下滑.在小环下滑过程中,小环、杆和地球系统的机械能以及小环加杆对轴 OO' 的角动量这两个量中



- (A) 机械能、角动量都守恒.
(B) 机械能守恒,角动量不守恒.
(C) 机械能不守恒,角动量守恒.
(D) 机械能、角动量都不守恒. []

4. (本题 3分)(0796)

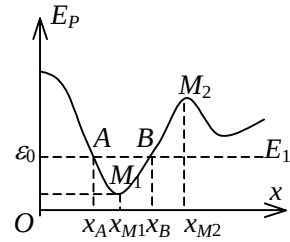
下列说法中正确的是:

- (A) 作用力的功与反作用力的功必等值异号.
(B) 作用于一个物体的摩擦力只能作负功.
(C) 内力不改变系统的总机械能.
(D) 一对作用力和反作用力作功之和与参考系的选取无关. []

5. (本题 3分)(0879)

由图中所示势能曲线分析物体的运动情况如下, 请指出哪个说法正确:

- (A) 在曲线 M_1 至 M_2 段物体受力 $f(x) > 0$.
- (B) 曲线上的一点 M_1 是非稳定平衡点.
- (C) 开始在 x_A 与 x_B 之间的、总能量为 E_1 的物体的运动范围是 x_A 与 x_B 之间.
- (D) 总能量为 E_1 的物体的运动范围是 $0 \rightarrow \infty$ 之间.

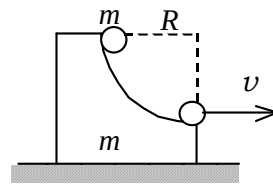


[]

6. (本题 3分)(0178)

一质量为 m 的滑块, 由静止开始沿着 $1/4$ 圆弧形光滑的木槽滑下. 设木槽的质量也是 m . 槽的圆半径为 R , 放在光滑水平地面上, 如图所示. 则滑块离开槽时的速度是

- (A) $\sqrt{2Rg}$.
- (B) $2\sqrt{Rg}$.
- (C) $\sqrt{Rg}$.
- (D) $\frac{1}{2}\sqrt{Rg}$.
- (E) $\frac{1}{2}\sqrt{2Rg}$.

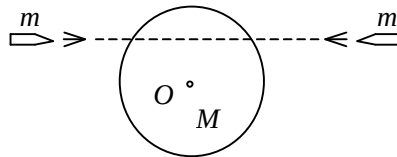


[]

7. (本题 3分)(0230)

一圆盘正绕垂直于盘面的水平光滑固定轴 O 转动, 如图射来两个质量相同, 速度大小相同, 方向相反并在一条直线上的子弹, 子弹射入圆盘并且留在盘内, 则子弹射入后的瞬间, 圆盘的角速度 ω

- (A) 增大.
- (B) 不变.
- (C) 减小.
- (D) 不能确定.



[]

8. (本题 3分)(8015)

有下列几种说法:

- (1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的.
- (2) 在真空中, 光的速度与光的频率、光源的运动状态无关.
- (3) 在任何惯性系中, 光在真空中沿任何方向的传播速率都相同.

若问其中哪些说法是正确的, 答案是

- (A) 只有(1)、(2)是正确的.
- (B) 只有(1)、(3)是正确的.
- (C) 只有(2)、(3)是正确的.
- (D) 三种说法都是正确的.

[]

9. (本题 3分)(4352)

一火箭的固有长度为 L ，相对于地面作匀速直线运动的速度为 v_1 ，火箭上有一人从火箭的后端向火箭前端上的一个靶子发射一颗相对于火箭的速度为 v_2 的子弹。在火箭上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔是：(c 表示真空中光速)

- (A) $\frac{L}{v_1 + v_2}$. (B) $\frac{L}{v_2}$.
(C) $\frac{L}{v_2 - v_1}$. (D) $\frac{L}{v_1 \sqrt{1 - (v_1/c)^2}}$. []

二 填空题 (共13分)

10. (本题 4分)(0263)

一质点沿半径为 0.1 m 的圆周运动，其角位移 θ 随时间 t 的变化规律是

$\theta = 2 + 4t^2 \text{ (SI)}$ 。在 $t = 2 \text{ s}$ 时，它的法向加速度 $a_n =$ _____；切向加速

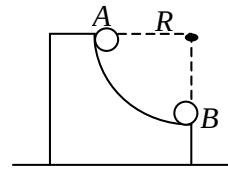
度 $a_t =$ _____。

11. (本题 5分)(0348)

如图所示，小球沿固定的光滑的 $1/4$ 圆弧从 A 点由静止开始下滑，圆弧半径为 R ，则小球在 A 点处的切向加速度

$a_t =$ _____，小球在 B 点处的法向加速度

$a_n =$ _____。



12. (本题 4分)(3580)

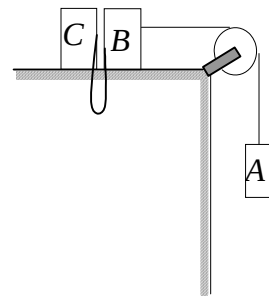
已知一平面简谐波的表达式为 $y = A \cos(bt - dx)$ ，(b 、 d 为正值常量)，

则此波的频率 $\nu =$ _____，波长 $\lambda =$ _____。

三 计算题 (共55分)

13. (本题 10分)(0375)

A 、 B 、 C 为质量都是 M 的三个物体， B 、 C 放在光滑水平桌面上，两者间连有一段长为 0.4 m 的细绳，原先松放着。 B 、 C 靠在一起， B 的另一侧用一跨过桌边定滑轮的细绳与 A 相连（如图）。滑轮和绳子的质量及轮轴上的摩擦不计，绳子不可伸长。问：



(1) A 、 B 起动后，经多长时间 C 也开始运动？

(2) C 开始运动时速度的大小是多少？(取 $g = 10 \text{ m/s}^2$)

14. (本题10分)(0496)

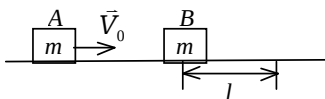
有一水平运动的皮带将砂子从一处运到另一处，砂子经一竖直的静止漏斗落到皮带上，皮带以恒定的速率 v 水平地运动。忽略机件各部位的摩擦及皮带另一端的其它影响，试问：

(1) 若每秒有质量为 $q_m = dM/dt$ 的砂子落到皮带上，要维持皮带以恒定速率 v 运动，需要多大的功率？

(2) 若 $q_m = 20 \text{ kg/s}$, $v = 1.5 \text{ m/s}$, 水平牵引力多大？所需功率多大？

15. (本题 5分)(0494)

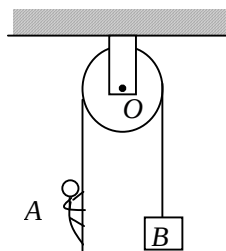
如图所示，在水平面上，质量为 m 的物块 A 以速度 $\vec{V}_0$ 同另一静止的质量同为 m 的物块 B 碰撞，已知碰撞后物块 B 向前移动距离 l 后停止，物块与桌子的摩擦系数为 μ 。问碰撞过程中， A 和 B 的动能损失多少？



16. (本题10分)(0563)

一轻绳绕过一定滑轮，滑轮轴光滑，滑轮的半径为 R , 质量为 $M/4$, 均匀分布在其边缘上。绳子的 A 端有一质量为 M 的人抓住了绳端，而在绳的另一端 B 系了一质量为 $\frac{1}{2}M$ 的重物，

如图。设人从静止开始相对于绳匀速向上爬时，绳与滑轮间无相对滑动，求 B 端重物上升的加速度？(已知滑轮对通过滑轮中心且垂直于轮面的轴的转动惯量 $J = MR^2/4$)



17. (本题 5分)(3264)

一质点作简谐振动，其振动方程为

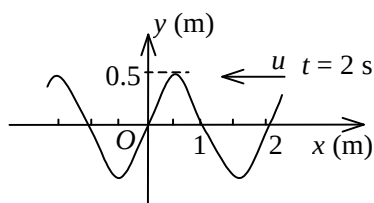
$$x = 6.0 \times 10^{-2} \cos\left(\frac{1}{3}\pi t - \frac{1}{4}\pi\right) \quad (\text{SI})$$

(1) 当 x 值为多大时，系统的势能为总能量的一半？

(2) 质点从平衡位置移动到上述位置所需最短时间为多少？

18. (本题10分)(5206)

沿 x 轴负方向传播的平面简谐波在 $t = 2 \text{ s}$ 时刻的波形曲线如图所示，设波速 $u = 0.5 \text{ m/s}$ 。求：原点 O 的振动方程。



19. (本题 5分)(4719)

半人马星座 α 星是距离太阳系最近的恒星，它距离地球 $S = 4.3 \times 10^{16} \text{ m}$ 。设有一宇宙飞船自地球飞到半人马星座 α 星，若宇宙飞船相对于地球的速度为 $v = 0.6c$ ，按地球上的时钟计算要用多少年时间？如以飞船上的时钟计算，所需时间又为多少年？

四 错误改正题 (共 5分)

20. (本题 5分)(8018)

设惯性系 S' 相对于惯性系 S 以速度 u 沿 x 轴正方向运动, 如果从 S' 系的坐标原点 O' 沿 x' (x' 轴与 x 轴相互平行) 正方向发射一光脉冲, 则

- (1) 在 S' 系中测得光脉冲的传播速度为 c .
- (2) 在 S 系中测得光脉冲的传播速度为 $c + u$.

以上二个说法是否正确? 如有错误, 请说明为什么错误并予以改正.